DOI:10.16298/j.cnki.1004-3667.2021.02.03

多元分类视角的高等工程教育评价指标体系构建及其应用*

——以97所“双一流”建设高校为样本

张 炜 邓勇新 辛越优 叶 民

摘 要: 提升高等工程教育质量是我国加快建设世界科技强国的重要途径。以我国97所“双一流”建设高校为样本,采用结构化访谈、德尔菲法和专家打分法筛选出核心指标并确定指标权重,初步构建了由4个一级指标、15个二级指标构成的多元分类模式的高等工程教育评价指标体系,其中工科优势高校侧重“创新产出”、综合型高校侧重“研究质量”、地方性高校侧重“教学质量”和服务地方的“创新产出”。研究结果显示,高质量的人才培养是我国各类高校的核心工作,但在创新产出、满足国家重大战略需求及产业需求上存在明显不足。基于此,提出构建中国特色多元分类的工程教育评价指标体系和“使命导向”的高校创新产出评价指标体系等对策建议。

关键词: 多元分类;高等工程教育;指标构建;评价应用

一、问题的提出

2018年9月,习近平总书记在全国教育大会上强调,我国高等教育须建立以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系[1]。2020年10月,中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》(以下简称《总体方案》)提出,高等教育要科学评价,转变“功利化、绝对化、单一化”不良倾向,落实高校分类评价改革,推动不同类型高校科学定位、坚持特色,构建突出特色、质量和贡献导向的具有中国特色、世界水平的教育评价体系[2]。《总体方案》的出台,对我国高等教育进一步明确发展规律、服务国家战略以及满足社会需求,具有重要的战略意义。

21世纪以来,工程教育日益被赋予重望[3],但我国工程教育评价体系深受“五唯”顽疾影响,仍未有效突出特色、质量和贡献导向。国内主要的理工科大学评价体系过度参考ARWU、QS、USNEWS、THE等四大排行榜。此外,学术界对于如何客观开展工程教育评价仍处于探索阶段,如徐小洲和姚威对57所国内外著名大学的工程教育进行了国际排名[4],黄彬等提出新型高水平理工科大学评价体系[5]。综观全球四大高校排行榜,其论文类指标权重均超过50%,缺乏工程教育“工程维”的工程实践类指标和“教育维”的教学育人指标[6]。然而,纵使国际排行榜指标在工程教育应用中存在硬性缺陷,我国尚无科学合理且可行的评价体系进行替代,如何扭转工程教育评价“单一化、绝对化、功利化”的不合理、不科学状况?本研究认为,应当构建和完善多元分类的高等工程教育评价指标体系,探索建立针对不同类型高校且相对合理的以“创新质量、价值贡献和学科特色”为主的评价体系,回归科学研究和技术创新的本源[7]。本研究初步构建的高等工程教育评价指标体系正是旨在破解国际大学排行榜现存缺陷的一种尝试,以期引导高等教育评价体系加速转向“重人才培养、重学术质量、重原始创新和重社会声誉”。

二、高等工程教育评价指标体系构建

(一)概念界定与指标选取

本研究围绕高校工程教育三大办学使命以及响应习近平总书记强调的“四个面向”要求来进行指标

* 本文系国家自然科学基金面上项目“基于设计的工程学习作用机理及其学习有效性研究”(72074191)、教育部新工科研究与实践项目“学习科学视域下我国新工科人才学习质量提升路径的探索与实践”(E-CCJYZL20200812)的研究成果

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

体系构建。具体地，采用结构化访谈、德尔菲法等方法，与院士、工科教授、工程教育学者、高校管理人员共同挖掘、权衡和选定指标内容。其中包括：9名工程院院士；4名工程教育专家；若干高校工科教授，中层管理干部及负责学科评估、科研评价的相关行政教师。访谈形式为实地个人访谈和项目专题研讨，访谈时间平均超过一小时；共举办两次项目专题研讨，时间均在两小时左右。

步骤一：一级指标确定。根据专家组深度访谈结果，本研究确定以“教学质量、研究质量、创新产出、社会声誉”为指标体系的一级指标。其中，“教学质量”主要指高校人才培养的整体质量；“研究质量”主要指高校科学研究的学术质量；“创新产出”主要指高校科技成果的转移转化水平；“社会声誉”主要指高校的综合性声誉和学生就业声誉。

步骤二：二级指标选取。确定一级指标之后，结合院士专家建议以及相关文献对指标进行筛选，构建高等工程教育评价体系的二级指标。

在教学质量准则层，设置教学获奖数量、博士学位教师比例、师均博士学位授予数、国家级规划教材数量、本科教学质量、学科竞赛表现6个二级指标层。教学获奖数量，考察高校STEM学科教师获教学成果奖、国家级教学名师的数量；博士学位教师比例，考察高校工科博士学位教师/工科总教师人数；师均博士学位授予数，考察高校工科博士学位授予数/工科教师数；国家级规划教材数量，考察高校STEM学科的“十二五”国家级规划教材数量；本科教学质量，参考高校在教育部本科教学审核评估中的结果；学科竞赛表现，主要考察高校大学生在全国性学科竞赛中的表现。

在研究质量准则层，设置STEM学科高被引论文、高影响力STEM学科、国内权威奖项3个二级指标层。STEM学科高被引论文，考察高校STEM学科被引前TOP1%论文数；高影响力STEM学科，考察高校进入ESI前1%的STEM学科数量；国内权威奖项，考察高校国家“三大奖”数量。

在创新产出准则层，设置技术转让收入、有效中国发明专利数、有效中国发明专利占比、中国授权发明专利数、工程院院士数量5个二级指标层[①]。技术转让收入，考察高校技术转让实际收入；有效中国发明专利数、有效中国发明专利占比、中国授权发明专利数，考察高校专利产出的数量与质量；工程院院士数量，考察高校培养的中国工程院院士数量。

在社会声誉准则层，设置国际通用的高校社会声誉表现和高校毕业生就业率表现2个二级指标层。

通过将初步构建的评价指标体系作为讨论底本，研究团队开展第二轮专家访谈和项目专题研讨。研究结果如下：在评价指标上，构建由“教学质量、研究质量、创新产出、社会声誉”四个一级指标、十五个二级指标组成的指标内容，如表1所示。本研究对原有指标体系做如下改动：一是新增“国家重点研发项目”“科技服务经费”指标，并将原有专利指标“有效中国发明专利数、有效中国发明专利占比、中国授权发明专利数”精简为“有效发明专利数”，更加关注工程教育研究和产出的质量；二是将“工程院院士数量”改为“两院院士数量”；三是新增“教师教学发展”动态指标，去除“博士学位教师比例”以及“师均博士学位授予数”等静态指标。

表1 多元分类的高等工程教育评价指标体系

一级指标	工科优势高校	综合型高校	地方性高校	二级指标	工科优势高校	综合型高校	地方性高校
教学质量	25%	30%	35%	本科教学质量	25%	25%	25%
				教师教学发展	17.5%	17.5%	17.5%
				国家级规划教材数量	15%	15%	15%
				学生竞赛获奖表现	22.5%	22.5%	27.5%
				教学获奖数量	20%	20%	15%
研究质量	25%	35%	15%	STEM学科高被引论文	35%	40%	35%
				高影响力STEM学科	25%	25%	30%
				工程科技国家奖项	40%	35%	35%
创新产出	40%	25%	40%	国家重点研发项目	27.5%	30%	22.5%
				有效发明专利数	27.5%	27.5%	22.5%
				科技服务经费	12.5%	10%	22.5%
				技术转让收入	15%	15%	20%
				两院院士数量	17.5%	17.5%	12.5%
社会声誉	10%	10%	10%	社会声誉	50%	50%	50%
				就业率	50%	50%	50%

（二）指标权重设计与分类测度

访谈专家认为，一二级指标权重的分配应考虑高校类型的差异。因此，研究团队借鉴教育部新工科文件提出的分类方式[8]，将我国高校分为“工科优势高校”“综合型高校”“地方性高校”，并根据构建好的高等工程教育评价指标，前往浙江大学、武汉大学、北京交通大学等高校发放调查问卷，运用层次分析法对指标进行两两比较和打分，确定三类高校各指标权重。指标权重的计算结果基本验证了大部分

[①] 高等工程教育“创新产出”一方面包括成果的产出，如专利、技术转让等；另一方面，培养的人才也是教育的重要“产品”，院士是高校重要的人才培养结果。因此本研究将“高校培养的中国工程院院士数量”划分到“创新产出”一级指标内。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

专家的“多元分类评估”观点，具体一级指标和二级指标权重如表1所示。

从指标体系的权重分配可以看出，三类高校的“研究质量”指标权重设置相较国内外相关排行榜均较低，且“研究质量”一级指标包含的三个二级指标中，“工程科技国家奖项”占据重要权重但与论文相关性较低，由此更降低本评价体系“论文”的影响权重。可以说，本评价体系在一定程度上破除了“唯论文”的绝对化倾向。与此同时，本研究运用专家访谈法探索构建的高等工程教育评价指标体系仍存在一定的不足，如缺少过程性评价指标，缺少特色差异化指标，在指标权重设定上采用了主观性的专家打分法等，在后续研究中本研究团队将进一步调整和完善。

三、数据采集和指标应用结果

（一）样本对象

本研究借鉴教育部新工科文件提出的分类方式，该分类是经多轮专家讨论和评议形成，具有较强的合理性与科学性。鉴于数据可获得性，本研究选取97所“双一流”建设高校作为样本对象，其中工科优势高校37所、综合型高校27所、地方性高校33所。

（二）数据来源

本研究各个指标内容数据的抓取，由专业公司“青塔”及本项目研究团队合作完成，通过各权威网站、书籍、资料汇编获取指标原始数据，对构建的指标体系进行实证量化排名。各指标的数据来源如表2所示。此外，本研究对获取的指标原始数据进行标准化处理，处理后的指标乘以相应权重后加总形成各高校的评价数据。

处理公式如下：

$$\frac{X - \min}{\max - \min} \cdot 100$$[①]

表2 评价指标数据来源

评价指标	指标数据来源
本科教学质量	教育部本科教学审核评估结果
教师教学发展	《“双一流”建设高校教师教学发展指数》
国家级规划教材数量	教育部“十二五”普通高等教育国家级规划教材公开数据
学生竞赛获奖表现	《全国普通高校大学生竞赛白皮书》
教学获奖数量	教育部高等教育国家级教学成果奖励网站公开数据
STEM学科高被引论文	Web of Science数据库
高影响力STEM学科	Web of Science数据库
工程科技国家奖项	国家科技奖励工作办公室公开数据
国家重点研发项目	国家科技管理信息系统公共服务平台及相关网站公开公示数据
有效发明专利数	国家知识产权局专利检索系统
科技服务经费	教育部高等学校科技统计资料汇编
技术转让收入	教育部高等学校科技统计资料汇编
两院院士数量	中国科学院及中国工程院官网
社会声誉	《2018上海软科中国最好大学排名》
就业率	《2018上海软科中国最好大学排名》

（三）数据结果分析

基于指标数据量化的指标体系排名重点揭示三类高校在各指标上的贡献度[②]表现，表3的数据分析结果如下。

1. 不同类型高校存在明显的共性特征。就整体指标而言，教学质量和社会声誉是所有类型高校都十分关注的核心指标，创新产出是所有类型高校的发展短板。但就排名结果而言，各类型高校均呈现出排名结果与“教学质量”贡献度呈负相关现象，这一定程度上说明了我国高校普遍存在着“重科研、轻教学”的功利化倾向。

（1）不同类型高校均十分注重“教学质量”和“社会声誉”指标，体现了高质量的人才培养是我国各类高校最重要的核心工作。数据结果显示，“教学质量”在三类高校中均溢出效应显著，拥有最高的指标贡献度；“社会声誉”在三类高校中的实际贡献度也均超过理论设定值，表明我国高校都十分注重教学质量和社会声誉的培育和发展，并始终坚持“教学质量（人才培养）”这一高校办学核心功能。

（2）排名数据显示，高校排名与“研究质量”正相关、与“教学质量”贡献度负相关。在工科优势高校、综合型高校组的组内比较中，高校排名越靠前，研究质量指标贡献度越高、教学质量指标贡献度越低；在地方性高校的组内比较中，高校排名越靠前，教学质量指标贡献度越低。同时，在三类高校的组间比较中，地方性高校“教学质量”指标贡献度高达61%，远超工科优势高校（44%）和综合型高校（46%）。

（3）不同类型高校整体存在“创新产出”不足的情况。数据结果显示，“创新产出”在三类高校中均表现不足，贡献度大幅低于理论设定值。其中，工科优势高校“创新产出”实际贡献度为28%，仅为其理论设定值（40%）的70%；综合型高校的实际贡献度仅为12%，不足其理论设定值（25%）的一半；地方性高校

① X=指标原始数值，max=在评价样本（如工科优势高校组）中X所属指标的最大数值，min=在评价样本中X所属指标的最小数值。

② 一级指标贡献度计算方式：A高校一级指标（a）贡献度=A高校一级指标（a）得分*相应权重/A高校总分。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表3 97所高校工程教育排名及一级指标贡献度

工科优势高校			综合型高校		地方性高校	
名次	学校名称	分数	学校名称	分数	学校名称	分数
1	清华大学	89.21	北京大学	69.73	合肥工业大学	32.58
2	浙江大学	68.15	复旦大学	49.50	太原理工大学	28.40
3	上海交通大学	61.80	武汉大学	48.22	郑州大学	28.26
4	华中科技大学	45.77	南京大学	47.42	东华大学	27.30
5	东南大学	45.69	中山大学	47.00	哈尔滨工程大学	25.68
6	哈尔滨工业大学	44.23	四川大学	46.69	西安电子科技大学	24.55
7	西安交通大学	43.73	中国科学技术大学	43.69	长安大学	23.44
8	天津大学	41.95	中南大学	43.14	华北电力大学	23.33
9	同济大学	39.00	吉林大学	42.81	福州大学	23.30
10	华南理工大学	38.00	山东大学	42.52	西南大学	23.12
11	北京航空航天大学	35.98	重庆大学	35.24	成都理工大学	22.65
12	大连理工大学	31.44	厦门大学	34.77	西南石油大学	21.84
13	西北工业大学	29.60	中国科学院大学	33.80	南京邮电大学	21.32
14	北京理工大学	29.59	南开大学	32.74	宁波大学	20.41
15	东北大学	27.77	湖南大学	32.46	安徽大学	19.91
16	武汉理工大学	27.29	苏州大学	30.02	南京农业大学	18.69
17	北京工业大学	26.96	兰州大学	28.07	东北林业大学	18.03
18	北京科技大学	26.74	中国农业大学	25.87	河南大学	17.57
19	华东理工大学	24.22	上海大学	24.78	南京信息工程大学	17.16
20	南京理工大学	23.79	南昌大学	22.49	新疆大学	17.02
21	天津工业大学	22.14	华中农业大学	21.49	大连海事大学	16.62
22	西南交通大学	21.95	江南大学	20.03	北京林业大学	16.36
23	中国矿业大学	21.75	暨南大学	19.96	石河子大学	15.13
24	河海大学	21.50	中国海洋大学	19.26	四川农业大学	15.09
25	西北农林科技大学	21.19	西北大学	18.88	内蒙古大学	14.49
26	北京交通大学	20.78	贵州大学	15.15	南京林业大学	14.39
27	南京航空航天大学	20.11	海南大学	12.68	宁夏大学	14.13
28	西安电子科技大学	19.91			辽宁大学	14.12
29	中国石油大学(华东)	18.68			东北农业大学	14.10
30	北京邮电大学	18.04			西藏大学	13.85
31	北京化工大学	16.74			青海大学	13.72
32	中国石油大学(北京)	16.73			延边大学	10.83
33	河北工业大学	16.38			上海海洋大学	10.76
34	国防科技大学	16.07				
35	中国地质大学(武汉)	15.78				
36	中国矿业大学(北京)	13.79				
37	中国地质大学(北京)	12.30				

一级指标(整组)贡献度*				
	教学质量	研究质量	创新产出	社会声誉
工科优势高校	0.44	0.17	0.28	0.11
综合型高校	0.46	0.31	0.12	0.16
地方性高校	0.61	0.05	0.21	0.13

注:*一级指标(整组)贡献度:不同类别高校组中,各高校一级指标贡献度的中位数。

的实际贡献度为21%,也仅为理论设定值(40%)的一半。

2. 不同类型高校也存在显著的差异化特点。在实践办学模式中,工科优势高校更侧重“创新产出”、综合型高校更侧重“研究质量”、地方性高校更侧重“教学质量”和服务地方的“创新产出”。这一结果不仅验证专家观点的科学性,为我国高校工程教育多元分类评价提供数据支撑,更启示我们未来应更加关注不同类别高校的差异化特色研究,在评价过程中发现,很多理想化的科学指标由于无法量化、数据不可获得等原因导致无法进行评测,因此未来应更加关注如何科学合理地设置指标、测量指标、建设数据库等。

数据结果显示,工科优势高校各一级指标贡献度从高到低分别为教学质量、创新产出、研究质量、社会声誉。其中“教学质量”实际贡献度达到44%,溢出效应显著;“创新产出”实际贡献度为28%;“研究质量”实际贡献度为17%;“社会声誉”实际贡献度为11%。综合型高校各一级指标贡献度从高到低分别为教学质量、研究质量、社会声誉、创新产出。与工科优势高校不同的是,综合型高校“研究质量”指标实际贡献度为31%,高于工科优势高校的20%;但综合型高校的“创新产出”指标实际贡献度仅为12%,远低于工科优势高校的28%。地方性高校各一级指标贡献度从高到低分别为教学质量、创新产出、社会声誉、研究质量。其中“教学质量”实际贡献度高达61%,“研究质量”仅占其5%。

四、研究结论

1. 本研究以97所“双一流”建设高校为样本,初步构建了由“教学质量、研究质量、创新产出、社会声誉”4个一级指标、15个二级指标构成的多元分类的高等工程教育评价指标体系。数据研究结果表明,三类高校均十分重视“教学质量”和“社会声誉”指标,体现了高质量的人才培养是我国各类高校最重要的核心工作。不同类型高校具有不同的指标侧重度,工科优势高校侧重“创新产出”,综合型高校侧重“研究质量”,地方性高校侧重“教学质量”和服务地方的“创新产出”,这在一定程度上突破了现有工程教育评价指标体系“功利化、绝对化、单一化”的不合理导向。此外,高等工程教育评价指标体系的构建是一个高度复杂综合的过程,下一步研究将会在过程性指标的完善、指标测量与数据库构建、不同类型高校指标及其权重的科学设置等方面开展重点研究。

2. 不同类型高校在“教学质量”指标维度上的实

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

际贡献度均居第一，但组内和组间高校存在差异。数据结果显示，“教学质量”指标在三类高校中的贡献度均最高，且组内高校排名与教学质量指标贡献度呈负相关关系。在组间比较中，地方性高校“教学质量”指标贡献度远超工科优势高校和综合型高校。这一方面表明“教学质量（人才培养）”是高校的核心功能和办学根本，高校可持续发展应更加坚持以人才培养为核心使命。另一方面，研究结果发现，排名结果与研究质量正相关，与“教学质量”贡献度负相关，这在一定程度上说明我国高水平大学（排名较好高校）的研究质量并未有效转化和反映在教学质量（人才培养）上，科教分离现象仍然十分明显，高水平大学必须深度思考如何将研究质量转化为教学质量。

3. 不同类型高校在“创新产出”指标维度上的实际贡献度均明显不足，说明我国高校在服务国家重大战略需求和产业需求上仍有很大提升空间。数据显示，工科优势高校创新产出的贡献度仅为理论设定的70%，综合型高校和地方性高校均只有理论设定的一半左右，说明我国“双一流”建设高校在服务国家重大战略需求和社会现实需求方面仍显不足，未来我国工程教育应加大在创新产出方面的投入，并在评价体系中加大对创新产出的激励力度。此外，高校“创新产出”不足也反映出我国仍存在比较严重的“论文导向”，高水平大学必须深度思考如何挤压论文水分，形成高质量的创新产出。

4. 不同类型高校的研究质量差异明显，且工科优势高校、综合型高校组组内高校排名与研究质量贡献度呈显著正相关关系。数据结果显示，“研究质量”指标在综合型高校中指标贡献度为31%，仅次于教学质量；在工科优势高校中指标贡献度为17%，低于创新产出、教学质量；在地方性高校中指标贡献度仅为5%，甚至不及教学质量1/12。“研究质量”在三类高校中的差异表现，显示三类高校不同的办学定位与实践侧重。此外，工科优势高校、综合型高校组的数据显示，组内高校排名与其研究质量贡献度呈正相关关系，这反映“研究质量”是我国高水平大学着重突破的领域。

五、对策建议

1. 在国家层面构建和推进体现中国特色的多元分类的工程教育评价指标体系。建议由教育部牵头，协同中国工程院、工程教育专业协会、企业代表等多维主体参与，出台《新时代我国高等工程教育评价体系建设的指导意见》，共同构建分层分类的“中国特色工程教育评价指标体系”。中国特色工程教育评价指标体系可包括4个一级指标（教学质量、研究质量、创新产出、社会声誉），面向工科优势高校、综合型高校、地方性高校可设置不同的指标或权重。综合型高校应侧重原始创新和理论创新的基础研究成果，工科优势高校应侧重重大关键技术突破、科技成果产业化、应用成果社会经济效益等创新产出成果，地方性高校应侧重服务地方的创新产出和人才培养成效等指标。

2. 坚持高校人才培养的根本定位，创新设计工程科技人才的多元质量评价标准，主动服务国家和地方经济建设。建议教育部、科技部、中国工程院联合行动，推动我国工科人才从相对单一化的“论文型”向“工程型”“复合型”“创业型”“教学型”等多元化人才转向，不同类型高校应根据其独特办学定位和办学优势，制定具体的工科人才培养方案。如工科优势高校应培养侧重科技产出应用的工程复合创新人才，综合型高校应培养侧重基础科学的拔尖创新人才，地方性高校应侧重培养应用型工程师。建议教育部和各高校真正落实教师发展中心建设并完善评价标准，系统赋能新任教师的教学能力，引导教师持续改进和完善教学方式、教学效果[9]。建议高校将学科竞赛实践作为学生人才培养的重要途径，引导学生将理论与实践深入融合，提升高校人才培养实效[10]。

3. 构建“使命导向”的中国工程科技创新体系，强化服务“国家战略需求”和“共性关键技术”的高校创新产出评价体系。针对工程科技研究成果，高校应对有效发明专利、科技成果产业化以及重大技术应用等产出予以合理评价，强调应用成果的前沿领先技术突破、社会效益和经济效益。建议国家自科基金委、工程院、教育部联合设立国家工程科学基金（NAFC），面向国家战略性技术进行长周期持续性资金投入与滚动式非竞争的资金支持，给予“卡脖子”工程技术攻关团队或研究中心10~20年以上的稳定性资助，将工程科学前沿发现转化为核心技术生产力。建议针对共性关键技术实行“揭榜挂帅”制度，把“卡脖子”的科技清单变为科研攻关清单，以解决最迫切的科研技术难题。

4. 探索科学研究和科研成果产出规律，采用“科学共同体”主导和“政府-市场”引导的协同治理模式，形成多元分类的研究成果认定标准，持续提升高校研究质量。建议教育部、科技部和高校进一步明确对基础研究成果、应用基础研究成果、应用研究成

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

果的评价标准，基础研究成果应强调原始创新和理论创新，应用基础研究成果应强调科技成果转化及应用的成效，应用研究成果应强调重大关键技术的突破性、先进性及其社会经济效益，进而引导产出高质量、高影响、原创性的学术研究成果。国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖等国内权威奖项作为“高质量、高影响、原创性的学术研究成果”的集中体现，应得到国家和高校的充分重视，在工程教育评价指标体系中赋予重要权重。

（张　炜，浙江大学中国科教战略研究院副院长，公共管理学院教授，浙江杭州　310058；邓勇新，通讯作者，浙江大学公共管理学院博士研究生，浙江杭州　310058；辛越优，浙江大学中国西部发展研究院助理研究员，浙江杭州　310058；叶　民，浙江大学中国科教战略研究院研究员，浙江杭州　310058）

参考文献

[1] 习近平在全国教育大会上发表重要讲话[EB/OL].(2018-09-10)[2020-10-24].http://edu.people.com.cn/n1/2018/0910/c1053-30283652.html.

[2] 中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》[EB/OL].(2020-10-13)[2020-10-24].http://www.gov.cn/zhengce/2020-10/13/content_5551032.htm.

[3] SPLITT F G. The challenge to change: On realizing the new paradigm for engineering education[J]. Journal of Engineering Education, 2003, 92(2): 181-187.

[4] 徐小洲,姚威.国际工程教育评估方法与排名分析[J].高等工程教育研究,2016(3).

[5] 黄彬,姚宇华,曾华.新型高水平理工科大学关键评价指标研究[J].中国高校科技,2018(8).

[6] 朱高峰.中国工程教育发展改革的成效和问题[J].高等工程教育研究,2018(1).

[7] 破“SCI至上”后,科研评价体系如何立[EB/OL].(2020-03-18)[2020-10-24].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/202003/t20200318_432386.html.

[8] 关于新工科研究与实践项目认定结果的公示[EB/OL].(2018-01-22)[2020-10-24]http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/s5743/s5745/A08//t20180123_322018015345.html.

[9] 陆国栋,王小梅,张聪,等.我国普通本科院校教师教学发展指数:设计、实践与启示[J].中国高教研究,2019(7).

[10] 陆国栋,陈临强,何钦铭,等.高校学科竞赛评估:思路、方法和探索[J].中国高教研究,2018(2).

Construction of Evaluation Index System for Higher Engineering Education from the Perspective of Multiple Classification: Take 97 “Double First-Class” Universities as Samples

ZHANG Wei　DENG Yongxin　XIN Yueyou　YE Min

(*Zhejiang University, Hangzhou 310058*)

Abstract: Improving the quality of higher engineering education is an important way for China to build world science and technology power. This paper uses 97 “Double First-Class” universities as samples, uses structured interviews, Delphi method and expert scoring method to screen out core evaluation indicators and determine indicators weights, and has constructed a higher engineering education evaluation index system with a multi-classification model composed of 4 first-level indicators and 15 second-level indicators. Research results show that engineering-advanced universities focus on “innovative output”, comprehensive universities focus on “research quality”, and local universities focus on “teaching quality” and “innovation output”. Research results also show that high-quality talent training is the most important core task of various universities in China, universities are still obviously insufficient in meeting the country’s major strategic needs, industry needs and innovation output. Based on this, this paper puts forward some countermeasures and suggestions for constructing the multi-classification evaluation index system of engineering education with Chinese characteristics and the mission-oriented evaluation index system of university innovation output.

Key words: multiple classification; higher engineering education; index construction; evaluation application

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net